

Étude des collectes hebdomadaires de lait

Auteurs : Laye NDIAYE, Abdou DABO, Morade OSENI, Aïda DIONGUE, Mamadou LOM
Université de Caen Normandie, IUT Grand Ouest Normandie, Lisieux
BUT Science des données



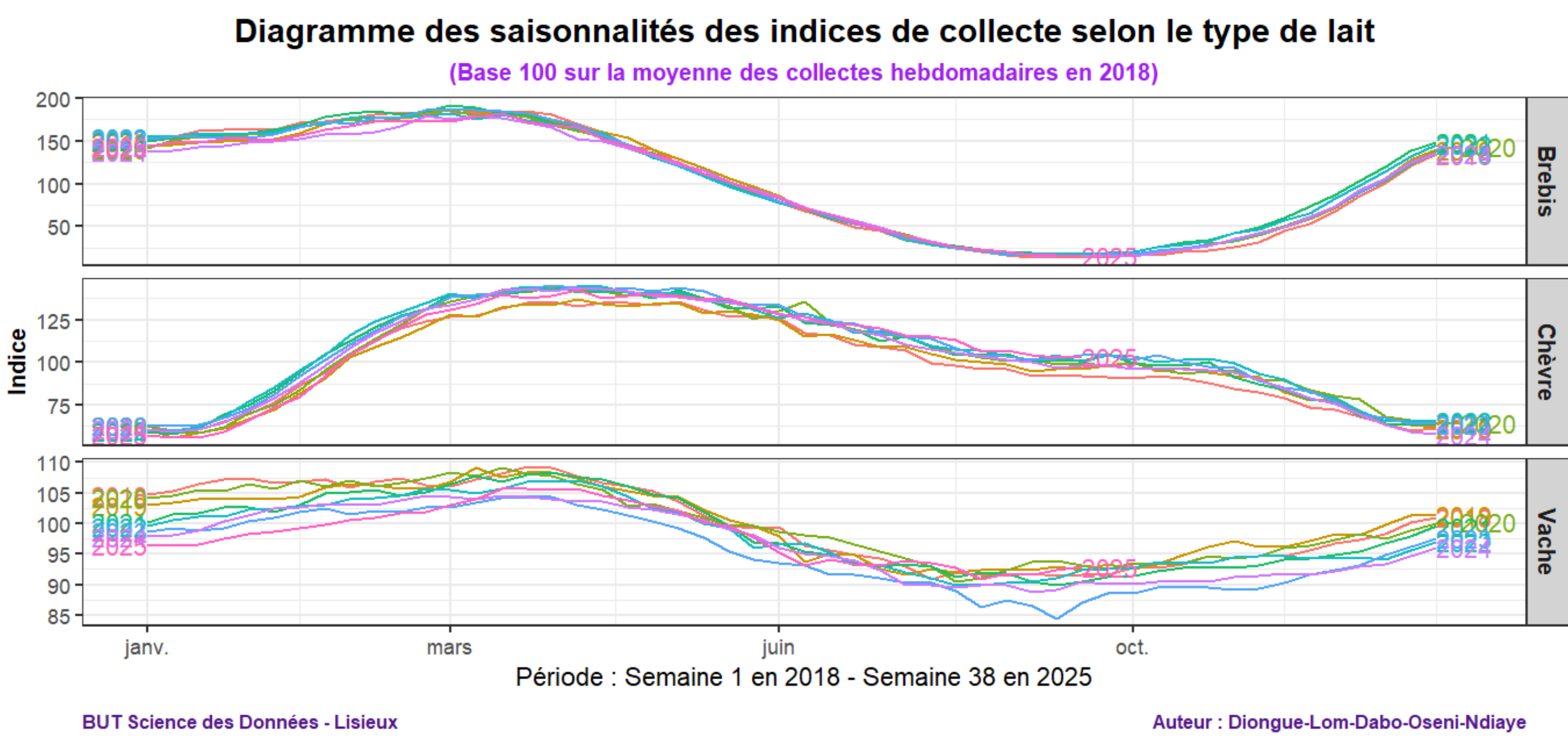
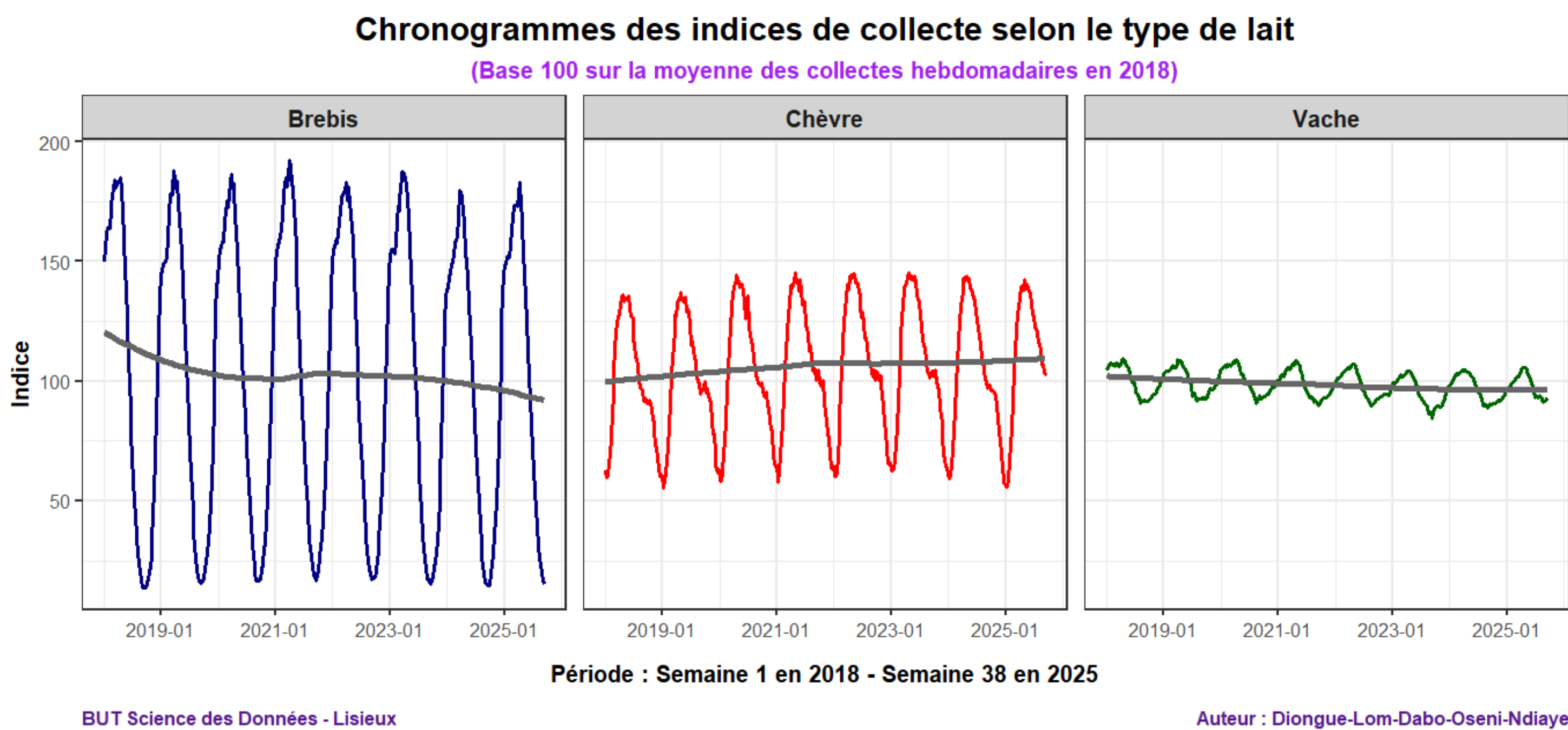
Introduction

La collecte de lait constitue un indicateur clé de l’activité agricole et présente de fortes variations saisonnières liées aux cycles biologiques et aux conditions climatiques. Cette étude analyse trois séries temporelles majeures de collecte hebdomadaire de lait en France (vache, brebis et chèvre) à partir de données officielles de FranceAgriMer. L’objectif est de mieux comprendre les dynamiques de production et d’anticiper leur évolution à l’aide de méthodes de séries temporelles.

Analyse exploratoire des dynamiques de collecte laitière

Ce chronogramme met en évidence une forte saisonnalité des collectes de lait de brebis et de chèvre, à l’inverse du lait de vache plus régulier. Sur 2018-2025, la collecte moyenne recule pour la brebis, progresse légèrement pour la chèvre et reste globalement stable pour la vache, révélant des dynamiques de filières contrastées.

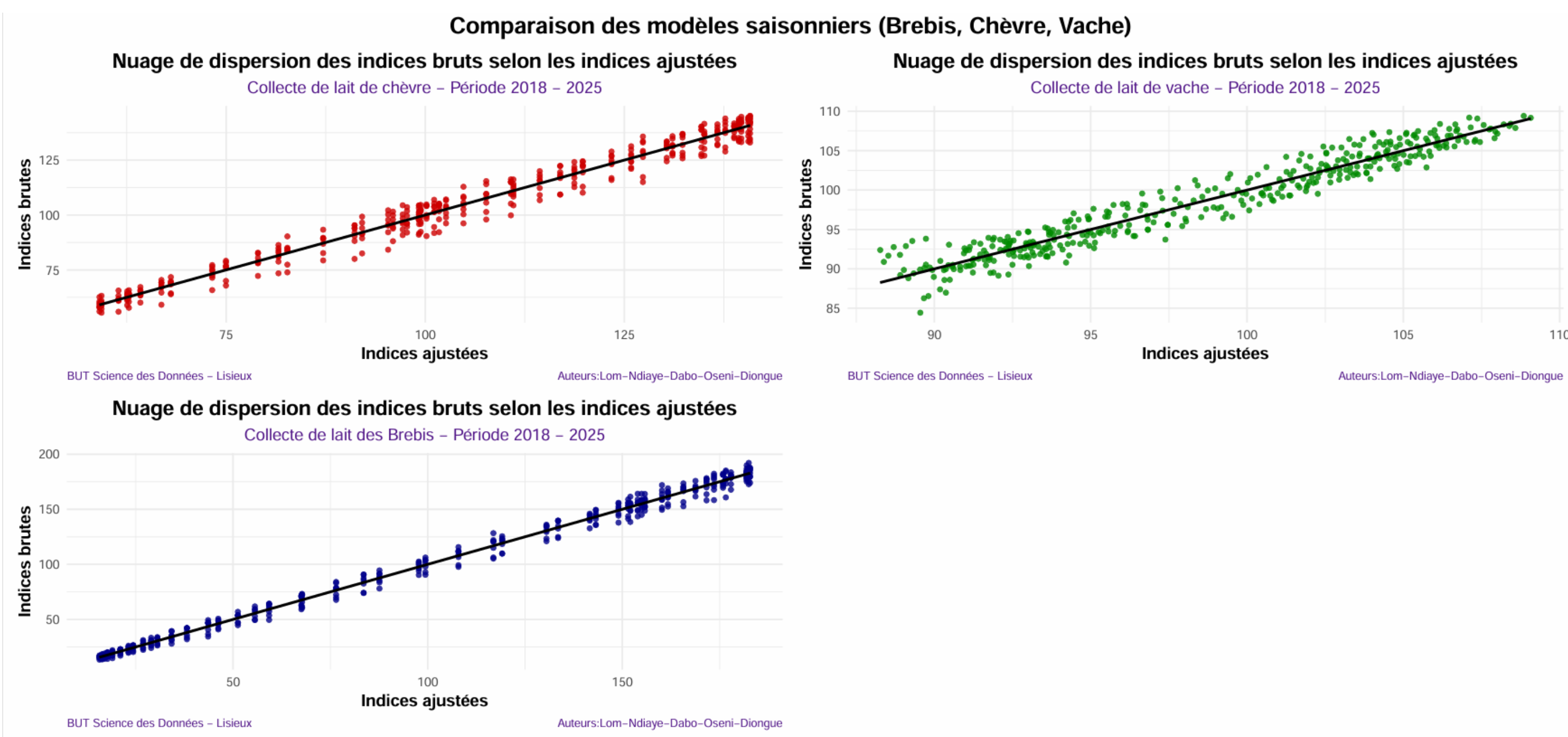
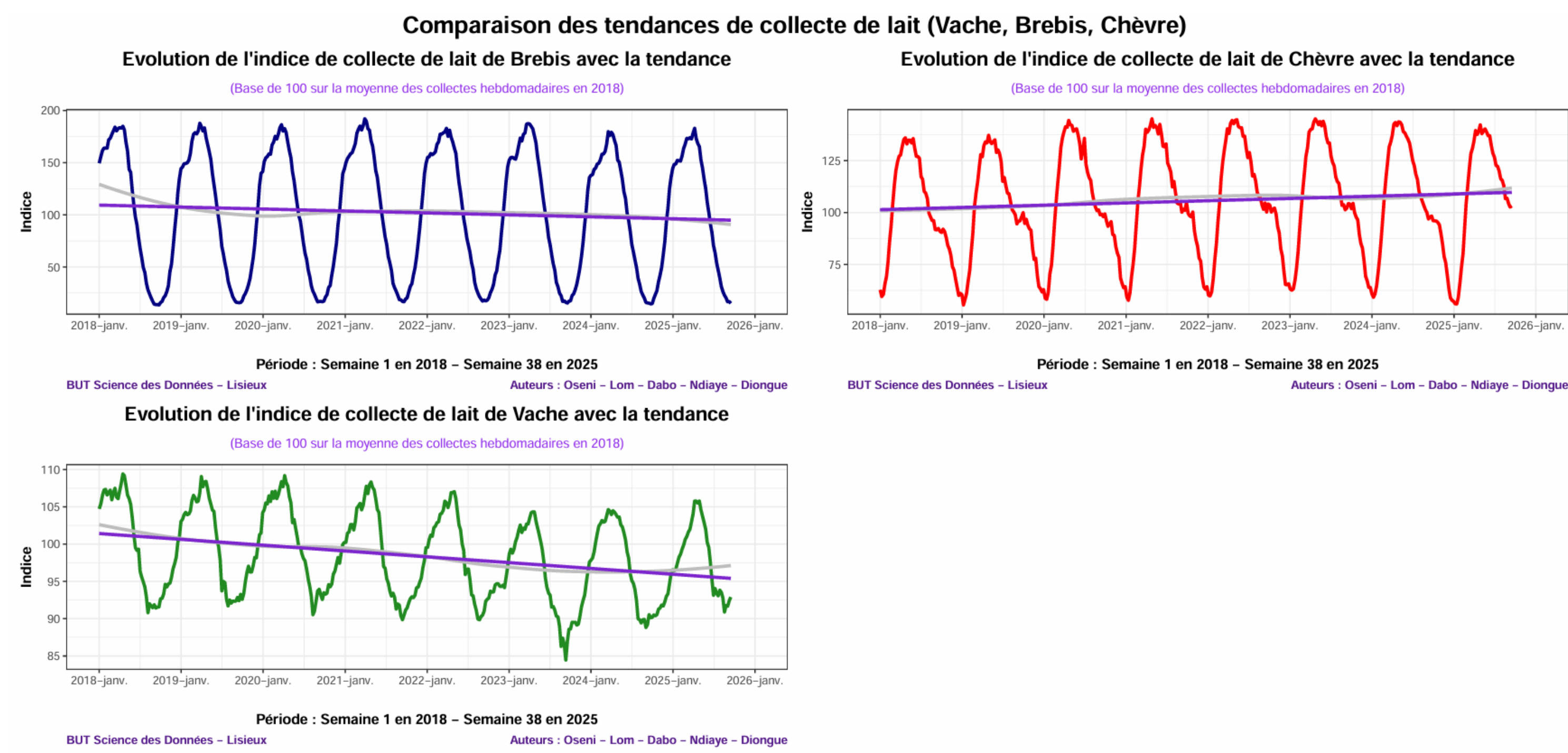
La collecte de lait présente une forte saisonnalité, variable selon l’espèce. Elle est très marquée pour le lait de brebis et de chèvre, et plus atténuée pour le lait de vache. Ces profils sont stables dans le temps, reflétant des dynamiques structurelles des filières.



Analyse des évolutions tendanciennes et saisonnières de la collecte laitière par espèce

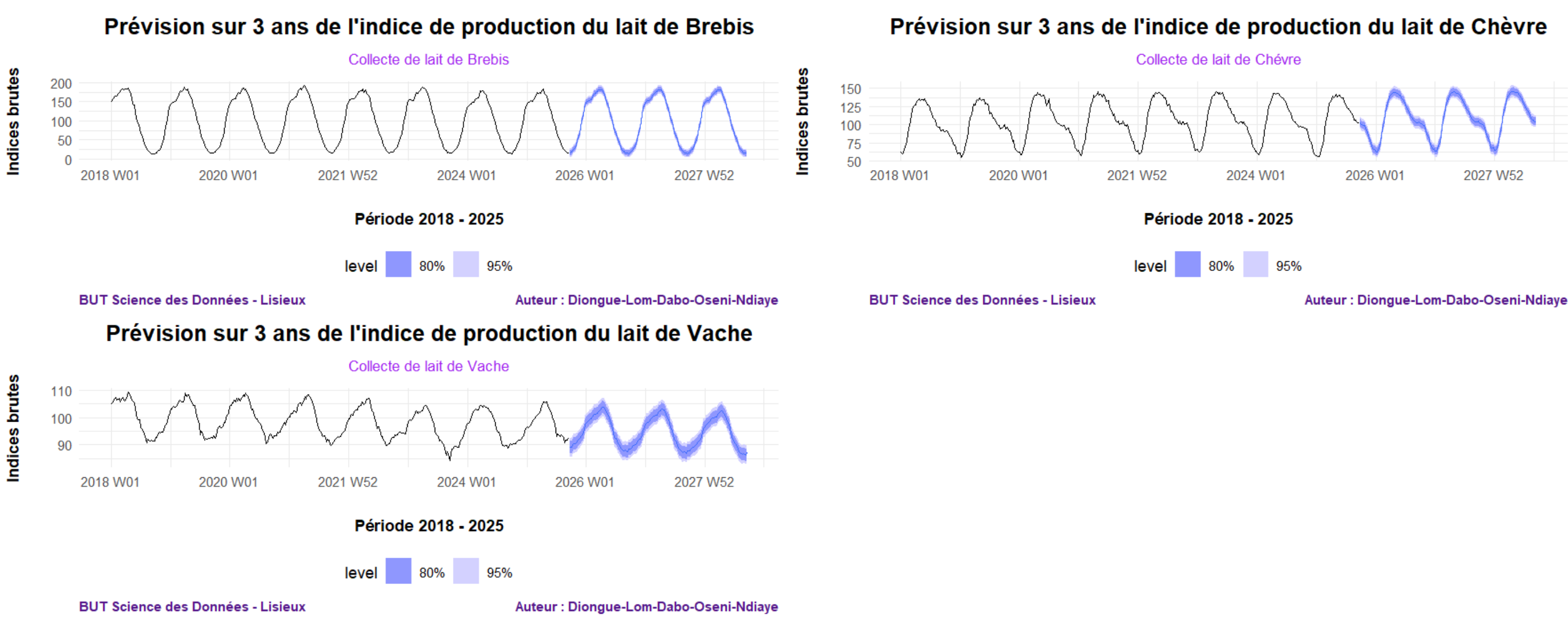
Les graphiques révèlent des tendances 2018-2025 confirmées visuellement : légère hausse quasi imperceptible pour chèvre (droite peu inclinée malgré forte saisonnalité), stabilité horizontale pour brebis (fluctuations irrégulières autour du niveau moyen), et baisse marquée et cohérente pour vache (points bien alignés sur pente descendante).

Les graphiques montrent une bonne adéquation entre les indices observés et ajustés pour les trois types de lait. L’ajustement est plus stable pour le lait de vache, tandis que le lait de chèvre et surtout de brebis présentent une dispersion plus importante, traduisant une variabilité plus élevée.



Prévision de la collecte hebdomadaire de lait par espèce

Les prévisions du lait de vache présentent des intervalles de pré-diction étroits, traduisant une forte stabilité et des prévisions fiables. Pour le lait de chèvre, les intervalles sont plus larges, reflétant une variabilité plus importante et une incertitude croissante avec l’horizon. Le lait de brebis se caractérise par des intervalles très larges, indiquant une forte incertitude liée à une saisonnalité extrême et à une production concentrée. Cette dynamique suggère que les évolutions futures dépendront principalement des cycles saisonniers habituels plutôt que de changements structurels dans la production.



Conclusion

L’analyse des séries temporelles de collecte hebdomadaire de lait révèle des dynamiques contrastées par espèce : forte saisonnalité (brebis > chèvre > vache), stabilité relative croissante (vache > chèvre > brebis) et baisse significative uniquement pour le lait de vache (2018-2025). La modélisation linéaire intégrant tendance et saisonnalité excelle (brebis > chèvre > vache), avec des prévisions triennales fiables mais incertaines pour les séries volatiles.

Sources

- Données : FranceAgriMer.fr
- Cours sur les séries temporelles : Ecampus